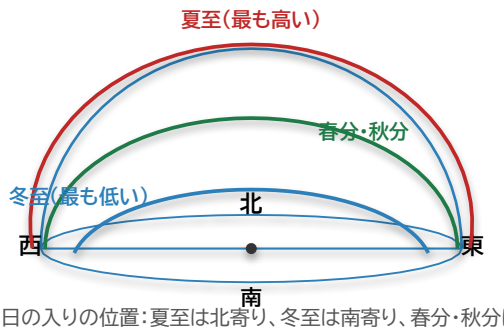
28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

❶ 地軸の傾きと季節の変化

地軸が公転面に垂直な方向から 23.4° 傾いているから



日の出・日の入りの位置：夏至は北寄り、冬至は南寄り、春分・秋分は真東・真西

1 季節が変わる理由と南中高度

- 地球は地軸(ちじく)を **23.4°** 傾けたまま公転
  → **南中高度**と**昼の長さ**が季節で変わる
- 夏至(げし)(6 月)：南中高度**最大**、昼が最も長い
- 冬至(とうじ)(12 月)：南中高度**最小**、昼が最も短い
- 春分・秋分(しゅんぶんしゅうぶん)：真東から出て真西にしずむ
  昼と夜の長さが**ほぼ同じ**

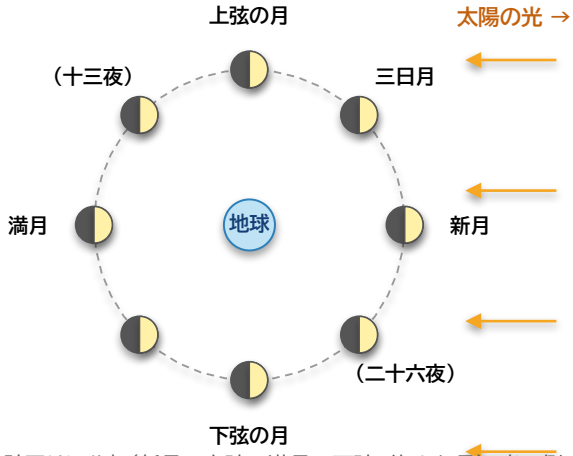
南中高度の公式(北緯 x° の地点)

春分・秋分＝ 90 − x　夏至＝ 90 − x + 23.4
冬至＝ 90 − x − 23.4 (単位は °)

- 夏が暑い理由：光が**垂直に近い角度**で当たり
  同じ面積が受ける光が多い＋**昼が長い**

❷ 月の満ち欠け

太陽の光を反射。地球のまわりを約 1 か月で公転



月は反時計回りに公転(新月→上弦→満月→下弦、約 1 か月)。光る側はつねに太陽側

1 見える形・時刻・方角



- 新月(しんげつ)：太陽と同じ方向→見えない
- 三日月(みかづき)：夕方、**西**の空に低く
- 上弦(じょうげん)の月：夕方に**南中**(右半分が光る)
- 満月(まんげつ)：夕方東からのぼり**真夜中に南中**
- 下弦(かげん)の月：**明け方に南中**(左半分が光る)
- 月は同じ時刻で **1 日に約 12° 東**へずれる
  → 月の出は**毎日約 50 分おそく**なる

❸ 日食と月食

太陽－月－地球 の並び方で決まる

1 日食＝新月のとき、月食＝満月のとき

- 日食(にっしょく)：**太陽－月－地球**の順に一直線
  月が太陽をかくす → **新月**のときだけ
- 全部かくれる＝皆既(かいき)日食、一部＝部分日食
- 月食(げっしょく)：**太陽－地球－月**の順に一直線
  月が地球のかげに入る → **満月**のときだけ
- 毎月起こらない理由：**月の公転面が地球の公転面に対して少し傾いている**から

❹ 日の出・日の入りの方位と月のデータ

方位は季節で変わる／月は約 29.5 日で満ち欠け

1 日の出・日の入りの方位

季節	日の出	日の入り	昼の長さ
夏至	真東より北	真西より北	最も長い
春分・秋分	真東	真西	夜とほぼ同じ
冬至	真東より南	真西より南	最も短い

2 月と太陽のくわしいデータ

- 新月から次の新月まで**約 29.5 日**
- 月はいつも**同じ面**を地球に向けている
- 太陽の直径は月の**約 400 倍**、距離も**約 400 倍**
  → 地球からはほぼ**同じ大きさ**に見える

入試のポイント(季節・月)

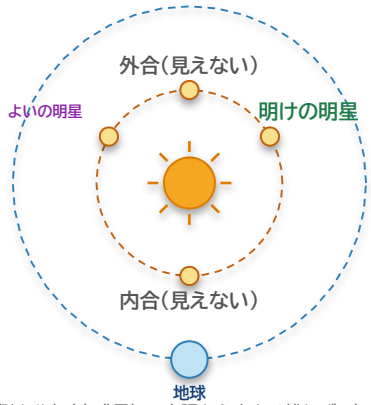
❶ 記述「季節が生じる理由」。答えは「**地軸が傾いたまま公転**するので、南中高度と昼の長さが変わるから」。
❷ 南中高度は「90 −緯度」を基準に ±**23.4** 。夏至の昼が長いのは、太陽の道すじが北寄りで長いから。
❸ 月は、太陽・地球・月の位置を図にかく。**光る側は太陽側。見える時刻は地球の自転**で決める。

28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

② 金星・太陽・太陽系・宇宙

⑤ 金星の見え方

内惑星は「夕方の西」か「明け方の東」にしか見えない



金星は地球の内側を公転(内惑星)→ 太陽から大きく離れず、真夜中には見えない

1 よいの明星・明けの明星

- 金星は地球より**内側**を公転する内惑星
- よいの明星:**夕方、西**の空
  (金星が太陽の東側にあるとき)
- 明けの明星:**明け方、東**の空
- **真夜中には見えない**(太陽からはなれない)
- 地球に近いほど**大きく・細く**(欠けが大きい)
  遠いほど**小さく・丸く**見える
- 見え方が変わる理由:**満ち欠け＋距離の変化**
- 火星など外惑星は真夜中にも見え、
  ほとんど満ち欠けしない

⑥ 太陽のすがた

自ら光る恒星。表面温度約 6000℃

1 太陽の特徴

- 恒星＝自ら光と熱を出す天体(太陽も恒星)
- 高温の気体(水素など)でできた**球形**の天体
- 黒点:まわりより**温度が低い**(約 4000℃)
  ので黒く見える
- プロミネンス(紅炎):炎のようなガスの動き
- コロナ:外側の高温ガス(100 万℃以上)

2 黒点の観察と太陽の大きさ

- 黒点が**東から西へ移動**→太陽の**自転**
  (約 25 ～ 30 日で 1 回転)
- 黒点が**中央では丸く、端では細長く**見える
  → 太陽が**球形**である証拠
- 観察は**投影板**に映す(直接のぞかない)
- 像が動くのは地球の**自転**。向きを合わせ直す
- 太陽の直径は**地球の約 109 倍**
- 太陽の光は生物や大気・水の動きのもと

⑦ 太陽系と宇宙の広がり

惑星 8 つ・衛星・小惑星・すい星・銀河系

1 太陽系の天体

惑星	水・金・地・火	木・土・天・海	そのほかの天体	距離の単位
分類	**地球型惑星**	**木星型惑星**	衛星＝惑星のまわりを回る	**天文単位**＝太陽～地球
特徴	小さい・密度大・岩石	大きい・密度小・ガス	小惑星＝火星と木星の間	の距離(約 1.5 億 km)
自転・衛星	自転おそい・衛星少	自転速い・衛星多・環	すい星＝だ円軌道・尾	**光年**＝光が 1 年に進む
			太陽系外縁天体＝海王星の外	距離(約 9.5 兆 km)

- 太陽系＝太陽と、そのまわりを回る天体の集まり。惑星は太陽の光を**反射**して光る
- 銀河系(天の川銀河)＝太陽系をふくむ約 2000 億個の恒星の集団。地球から見た帯＝**天の川**
- 銀河＝銀河系のような恒星の大集団(宇宙に無数)。ブラックホール＝光さえ出られない天体
- 惑星は太陽のまわりを、ほぼ**同じ平面上**で**同じ向き**に公転している
- 太陽から遠い惑星ほど、**公転周期**(1 周にかかる時間)が長い

入試のポイント(金星・太陽・太陽系)

❶ 金星は**地球より内側を公転**する。だから太陽から大きく離れず、真夜中には見えない。
見える形は「太陽－金星－地球」の位置を図にかき、**光る側＝太陽側**で判断する。
❷ 黒点が黒い理由＝**まわりより温度が低い**。黒点の移動＝**自転**、端で細長い＝**球形**の証拠。

ここで差がつく

・覚え方:**水金地火木土天海**(すいきんちかもくどってんかい)。内側 4 つが地球型、外側 4 つが木星型
・月食は満月、日食は新月。よいの明星＝夕方・西、明けの明星＝明け方・東。太陽は恒星、惑星・月は反射

28 地軸の傾きと季節・太陽系と宇宙

A 問題① 一問一答

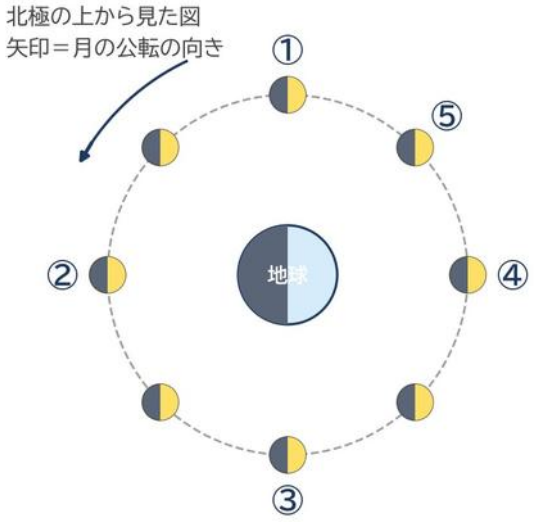
A 問題　28　季節・月・金星・太陽　□にあてはまる語句や数を書こう　　名前(　　)

① 一問一答

1	地軸は、公転面に垂直な方向から何度傾いているか	11	明け方に南中する、左半分が光った月
2	南中高度が１年で最も高くなる日	12	太陽・月・地球の順に並び、太陽がかくれる現象
3	昼の長さが１年で最も短い日	13	月食が起こるときの月の形
4	太陽が真東から出て、真西にしずむ日(２つ)	14	地球より内側を公転する、金星のような惑星
5	夏至の日、太陽は真東より北・南どちらから出るか	15	夕方、西の空に見える金星
6	北緯 x° の地点の、春分の日の南中高度の式	16	太陽のように、自ら光と熱を出す天体
7	月が光って見えるのは、何を反射しているからか	17	太陽の表面に見える黒い点
8	新月から次の新月までの日数	18	黒点の移動からわかる、太陽の動き
9	夕方、南の空に見える、右半分が光った月	19	惑星のまわりを回る、月のような天体
10	真夜中に南中する月	20	太陽系をふくむ、約 2000 億個の恒星の集団

② 図を見て答えよう

図の①～⑤の位置にある月の名前を答えよ。



① ＿＿＿＿　② ＿＿＿＿

③ ＿＿＿＿　④ ＿＿＿＿

⑤ ＿＿＿＿

28 地軸の傾きと季節・太陽系と宇宙

A 問題② 選択・穴うめ

A 問題 28 季節・月・金星・太陽 説明の問題を、選択と穴うめで練習しよう

❸ 選択問題 正しいものを、ア～エから１つ選ぼう

1 季節が生じるのはなぜか。 答え

ア 太陽と地球のきょりが季節で大きく変わるから
イ 地軸を傾けたまま公転しているから
ウ 地球が１日１回自転しているから
エ 太陽の明るさが季節で変わるから

2 夏が暑いのはなぜか。 答え

ア 夏は太陽と地球が近いから
イ 月が太陽の光をさえぎらないから
ウ 南中高度が高く、昼の長さが長いから
エ 地球の自転が速くなるから

3 金星が真夜中に見えないのはなぜか。 答え

ア 地球より内側を公転しているから
イ 金星は自分で光を出さないから
ウ 金星は地球から遠すぎるから
エ 金星は公転していないから

4 日食や月食が、毎月は起こらないのはなぜか。 答え

ア 月が地球のまわりを公転しないから
イ 月の大きさが毎月変わるから
ウ 太陽が月より小さいから
エ 月の公転面が、地球の公転面に対して少し傾いているから

5 黒点が黒く見えるのはなぜか。 答え

ア 黒い岩石があるから
イ まわりより温度が低いから
ウ 穴があいているから
エ 雲がかかっているから

❹ 穴うめ問題 （ ）にあてはまる語句や数を書こう

6 黒点が中央では丸く、周辺では細長く見える。だから、太陽は（ ）だとわかる。

7 月は、同じ時刻に見える位置が、１日に約（ ）°ずつ（ ）へずれる。

8 太陽の直径は月の約 400 倍。地球からのきょりも約（ ）倍なので、同じ大きさに見える。

9 金星は、地球に近いほど（ ）見え、形は（ ）欠けて見える。

10 北緯 35° の地点の夏至の南中高度は、90°−35° + 23.4° =（ ）°である。

28 地軸の傾きと季節・太陽系と宇宙

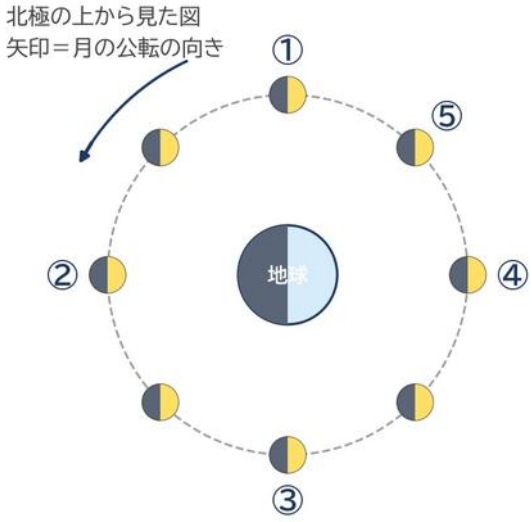
A 問題 解答　28　季節・月・金星・太陽　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

① 一問一答

1	地軸は、公転面に垂直な方向から何度傾いているか	23.4°	11	明け方に南中する、左半分が光った月	下弦の月
2	南中高度が１年で最も高くなる日	夏至	12	太陽・月・地球の順に並び、太陽がかくれる現象	日食
3	昼の長さが１年で最も短い日	冬至	13	月食が起こるときの月の形	満月
4	太陽が真東から出て、真西にしずむ日（２つ）	春分・秋分	14	地球より内側を公転する、金星のような惑星	内惑星
5	夏至の日、太陽は真東より北・南どちらから出るか	北	15	夕方、西の空に見える金星	よいの明星
6	北緯 x° の地点の、春分の日の南中高度の式	90°−x	16	太陽のように、自ら光と熱を出す天体	恒星
7	月が光って見えるのは、何を反射しているからか	太陽の光	17	太陽の表面に見える黒い点	黒点
8	新月から次の新月までの日数	約 29.5 日	18	黒点の移動からわかる、太陽の動き	自転
9	夕方、南の空に見える、右半分が光った月	上弦の月	19	惑星のまわりを回る、月のような天体	衛星
10	真夜中に南中する月	満月	20	太陽系をふくむ、約 2000 億個の恒星の集団	銀河系

② 図を見て答えよう

図の①～⑤の位置にある月の名前を答えよ。



① 上弦の月　② 満月

③ 下弦の月　④ 新月

⑤ 三日月

28 地軸の傾きと季節・太陽系と宇宙　A 問題 解答

A 問題 解答　28 季節・月・金星・太陽　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

❸ 選択問題　正しいものを、ア～エから１つ選ぼう

1 季節が生じるのはなぜか。　答え　イ

ア 太陽と地球のきょりが季節で大きく変わるから
イ 地軸を傾けたまま公転しているから
ウ 地球が１日１回自転しているから
エ 太陽の明るさが季節で変わるから

2 夏が暑いのはなぜか。　答え　ウ

ア 夏は太陽と地球が近いから
イ 月が太陽の光をさえぎらないから
ウ 南中高度が高く、昼の長さが長いから
エ 地球の自転が速くなるから

3 金星が真夜中に見えないのはなぜか。　答え　ア

ア 地球より内側を公転しているから
イ 金星は自分で光を出さないから
ウ 金星は地球から遠すぎるから
エ 金星は公転していないから

4 日食や月食が、毎月は起こらないのはなぜか。　答え　エ

ア 月が地球のまわりを公転しないから
イ 月の大きさが毎月変わるから
ウ 太陽が月より小さいから
エ 月の公転面が、地球の公転面に対して少し傾いているから

5 黒点が黒く見えるのはなぜか。　答え　イ

ア 黒い岩石があるから
イ まわりより温度が低いから
ウ 穴があいているから
エ 雲がかかっているから

❹ 穴うめ問題　（　）にあてはまる語句や数を書こう

6 黒点が中央では丸く、周辺では細長く見える。だから、太陽は（球形）だとわかる。

7 月は、同じ時刻に見える位置が、１日に約（ 12 ）°ずつ（東）へずれる。

8 太陽の直径は月の約 400 倍。地球からのきょりも約（ 400 ）倍なので、同じ大きさに見える。

9 金星は、地球に近いほど（大きく）見え、形は（細く）欠けて見える。

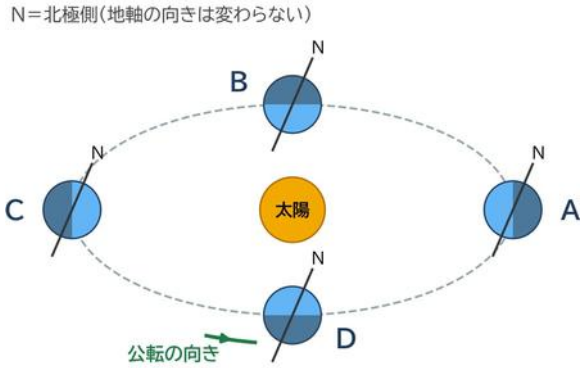
10 北緯 35° の地点の夏至の南中高度は、90°−35° + 23.4° =（ 78.4 ）°である。

28 地軸の傾きと季節・太陽系と宇宙

B 問題①

B 問題　28　季節・月・金星・太陽　100 点満点　　目標時間　ステップ 1：30 分　ステップ 2：25 分　ステップ 3：20 分

❶ 地軸の傾きと季節　（28 点）



(1)　夏至のときの地球の位置は、A ～ D のどれか。
ヒント　北極側（N）が太陽の方へ傾いている位置。

(2)　秋分のときの地球の位置は、A ～ D のどれか。
ヒント　公転の向きで、夏至の次に来る位置。

(3)　北緯 36° の地点の、夏至の日の南中高度を求めよ。
ヒント　90°－緯度＋ 23.4°

(4)　同じ地点の、冬至の日の南中高度を求めよ。

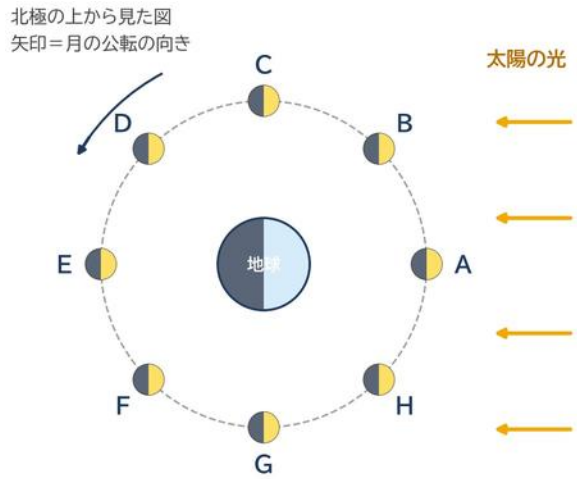
(5)　〔記述〕季節によって南中高度が変わる理由を書け。
ヒント　「地軸」「公転」の 2 語を使う。

解答欄

(1) 4 点	(2) 5 点	(3) 6 点	(4) 6 点

(5)　7 点

❷ 月の満ち欠け　（25 点）



(1)　満月に見えるのは、月が A ～ H のどこにあるときか。

(2)　夕方、南の空に見える月の位置は A ～ H のどれか。
ヒント　夕方の地点に立つと、地球の外側が南。

(3)　夕方、西の空に低く見える細い月の位置はどれか。

(4)　日食が起こるのは、月が A ～ H のどこにあるときか。

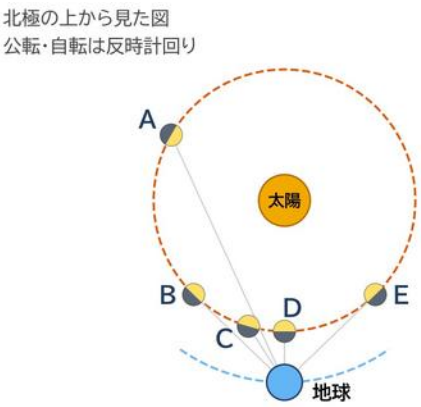
(5)　明け方、南の空に見える月の形を選べ。
ア 右半分が光る　　イ 左半分が光る
ウ 全体が光る　　エ 光らない

解答欄

(1) 5 点	(2) 5 点	(3) 5 点	(4) 5 点	(5) 5 点

B 問題　28　季節・月・金星・太陽（つづき）　得点（　　点）

❸ 金星の見え方　（25 点）



(1)　よいの明星として見える位置を、A ～ E からすべて選べ。
ヒント　夕方の西の空＝太陽の東側（図の左側）。

(2)　A ～ C のうち、最も大きく見える位置はどれか。

(3)　B の金星を肉眼で見たときの形を選べ。
ア 右半分が光る　イ 左半分が光る
ウ ほぼ丸い　エ 細い三日月形
ヒント　光る側は、太陽のある側。

(4)　明け方、東の空に見える金星の位置は A ～ E のどれか。

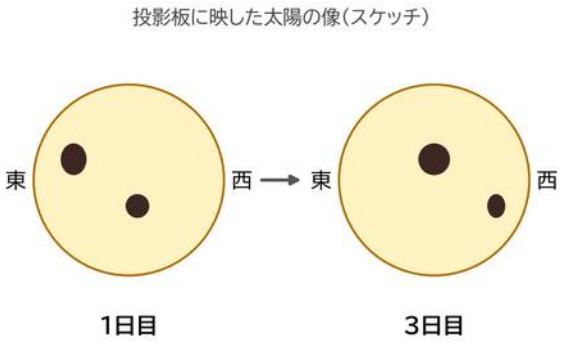
(5)　〔記述〕金星が真夜中に見えない理由を書け。
ヒント　「内側」という言葉を使う。

解答欄

(1) 5 点	(2) 4 点	(3) 5 点	(4) 4 点

(5) 7 点

❹ 太陽の黒点の観察　（22 点）



(1)　〔記述〕黒点が黒く見える理由を書け。
ヒント　「温度」という言葉を使う。

(2)　黒点が東から西へ移動することから、わかることは何か。

(3)　黒点が中央で丸く、周辺で細長く見えることから、わかることは何か。

(4)　太陽の観察のしかたとして正しいものを選べ。
ア 望遠鏡で直接のぞく　イ 投影板に映して見る
ウ サングラスで見る　エ 肉眼でじっと見る

解答欄

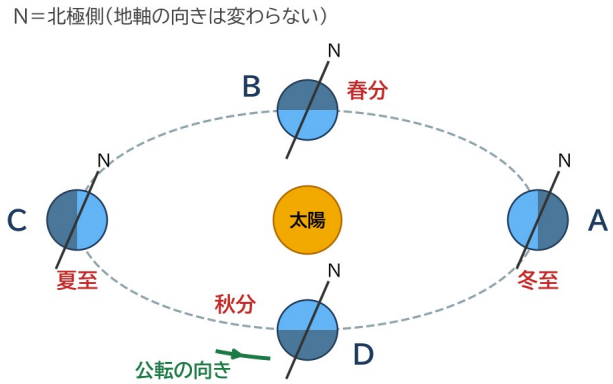
(1) 7 点

(2) 5 点	(3) 5 点	(4) 5 点

28 地軸の傾きと季節・太陽系と宇宙　B 問題 解説①

B 問題 解説　28　季節・月・金星・太陽　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

① 地軸の傾きと季節　28 点



(1) 夏至のときの地球の位置は、A ～ D のどれか。

答え **C**

北極側（N）が太陽の方へ傾くと、北半球は
南中高度が高く、昼が長い。これが夏至。

(2) 秋分のときの地球の位置は、A ～ D のどれか。

答え **D**

夏至（C）→秋分→冬至（A）→春分の順。
公転の向きで C の次に来るのは D 。

(3) 北緯 36° の地点の、夏至の日の南中高度を求めよ。

答え **77.4°**

90−36 + 23.4 = 77.4（°）

(4) 同じ地点の、冬至の日の南中高度を求めよ。

答え **30.6°**

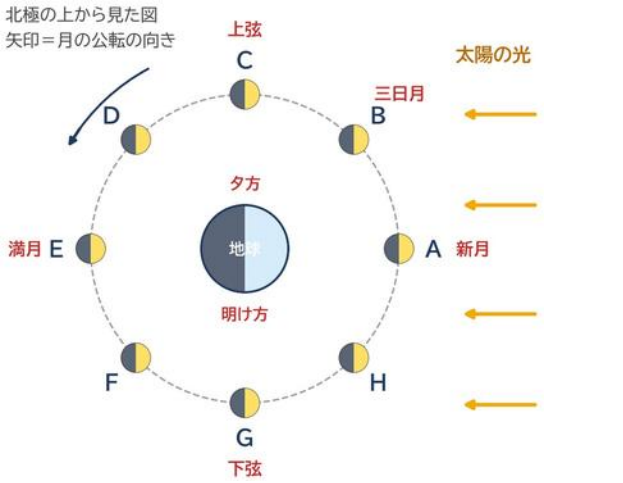
90−36−23.4 = 30.6（°）

(5) 季節によって南中高度が変わる理由を書け。

答え **地軸を傾けたまま公転しているから。**

地軸の傾きの向きは、1 年中同じ。
そのまま公転するので、光の当たり方が
季節で変わる。

② 月の満ち欠け　25 点



(1) 満月に見えるのは、月が A ～ H のどこにあるときか。

答え **E**

地球をはさんで太陽と反対側（E）にあると、
光る面がすべて見える。

(2) 夕方、南の空に見える月の位置は A ～ H のどれか。

答え **C**

夕方の地点から見て、真上（外側）が南。
そこにあるのは C の上弦の月。

(3) 夕方、西の空に低く見える細い月の位置はどれか。

答え **B**

B の月は太陽に近い方向にある。
夕方、西の空に低く見える（三日月）。

(4) 日食が起こるのは、月が A ～ H のどこにあるときか。

答え **A**

太陽・月・地球の順に並ぶのは、
月が A にあるとき（新月）。

(5) 明け方、南の空に見える月の形を選べ。
ア 右半分が光る　イ 左半分が光る
ウ 全体が光る　エ 光らない

答え **イ**

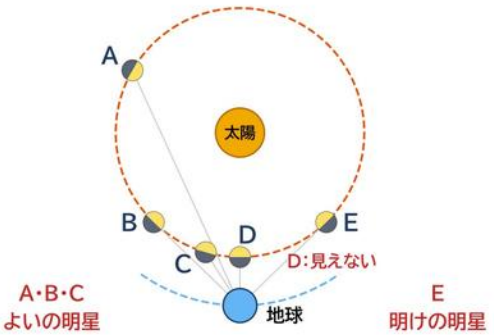
明け方の南にあるのは G の下弦の月。
太陽は東（左）にあるので、左半分が光る。

28 地軸の傾きと季節・太陽系と宇宙

B 問題 解説　28　季節・月・金星・太陽　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

③ 金星の見え方　25 点

北極の上から見た図
公転・自転は反時計回り



(1) よいの明星として見える位置を、A ～ E からすべて選べ。

答え **A・B・C**

夕方の西の空に見えるのは、
太陽の左側(東側)にある金星。

(2) A ～ C のうち、最も大きく見える位置はどれか。

答え **C**

地球に近いほど大きく見える。
C が最も地球に近い。

(3) B の金星を肉眼で見たときの形を選べ。
ア 右半分が光る　イ 左半分が光る
ウ ほぼ丸い　エ 細い三日月形

答え **ア**

よいの明星は、太陽が西(右)にある。
だから右半分が光る半月形に見える。

(4) 明け方、東の空に見える金星の位置は A ～ E のどれか。

答え **E**

太陽の右側(西側)にある E は、
明け方の東の空に見える(明けの明星)。

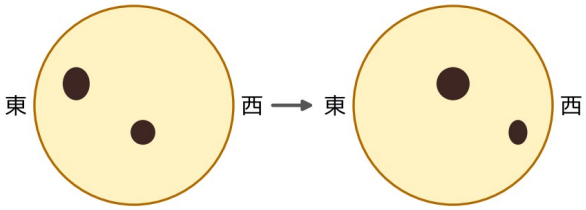
(5) 金星が真夜中に見えない理由を書け。

答え **地球より内側を公転していて、太陽から大きくはなれないから。**

真夜中は、太陽と反対側の空を見ている。
内側を回る金星は、その方向に来ない。

④ 太陽の黒点の観察　22 点

投影板に映した太陽の像(スケッチ)



1日目　3日目

黒点は東→西へ移動(太陽の自転)

(1) 黒点が黒く見える理由を書け。

答え **まわりより温度が低いから。**

黒点は約 4000℃ 。まわりは約 6000℃ 。
温度が低いので暗く見える。

(2) 黒点が東から西へ移動することから、
わかることは何か。

答え **太陽が自転している**

黒点は太陽の表面にある。
動くのは、太陽が自転しているから。

(3) 黒点が中央で丸く、周辺で細長く見えることから、
わかることは何か。

答え **太陽は球形である**

球の表面の模様は、ふちに近いほど
ななめから見るので細長くなる。

(4) 太陽の観察のしかたとして正しいものを選べ。
ア 望遠鏡で直接のぞく　イ 投影板に映して見る
ウ サングラスで見る　エ 肉眼でじっと見る

答え **イ**

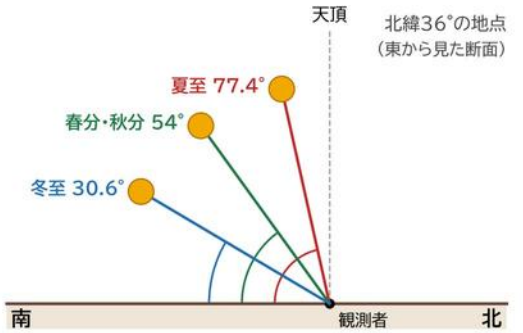
太陽を直接見ると、目をいためる。
必ず投影板に映して観察する。

補強 季節・月・金星　図解と例題ステップ

南中高度・月の見え方・金星

❶ 南中高度の計算

「90°− 緯度」を基準に ±23.4°



季節	南中高度の公式(北緯 x°)
春分・秋分	90°−x
夏至	90°−x + 23.4°
冬至	90°−x−23.4°

例題 1　冬至の日の南中高度が 31.6° の地点がある。
① この地点の緯度は北緯何度か。
② この地点の夏至の日の南中高度は何度か。

ステップ 1　冬至の公式に数を入れる
31.6 = 90−x−23.4 (x は緯度)

ステップ 2　x を求める
x = 90−23.4−31.6 = **35** → 北緯 35°

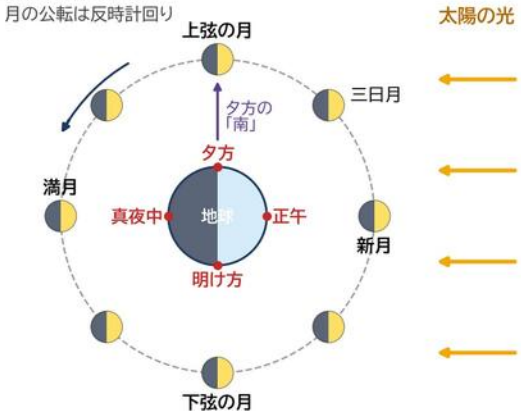
ステップ 3　夏至の公式で計算する
90−35 + 23.4 = **78.4°**

ステップ 4　検算する
夏至と冬至の差はいつも 23.4×2 = 46.8°
78.4−31.6 = 46.8 → 合っている

答え　① 北緯 35°　② 78.4°

❷ 月の見え方の判定

光る側＝太陽側／時刻は地球の自転で決める



例題 2　夕方、南の空に月が見えた。
① この月の名前と、光って見える側を答えよ。
② この月が西の空にしずむのは何時ごろか。

ステップ 1　夕方の観測者の位置を決める
昼から夜に変わる境目(左図の地球の上の点)

ステップ 2　南の方向を見る
観測者の真上(地球の外向き)が南
→ そこにある月は**上弦の月**

ステップ 3　光る側を決める
光る側＝太陽のある側。夕方、太陽は西 → **右(西)側**

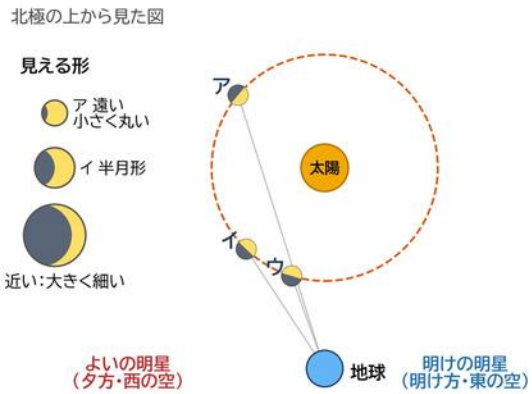
ステップ 4　しずむ時刻
南中から約 6 時間後に西にしずむ
夕方 6 時＋ 6 時間＝**真夜中 0 時ごろ**

答え　① 上弦の月・右半分が光る　② 真夜中ごろ

月の形	新月	上弦の月	満月 → 下弦の月
南中する時刻	正午(見えない)	夕方 6 時ごろ	真夜中 → 明け方 6 時

❸ 金星の見え方の判定

夕方の西＝よいの明星、明け方の東＝明けの明星



例題 3　ある日の夕方、西の空に金星が見えた。
① この金星を何というか。
② この後、地球に近づくと、見える大きさと形はどうなるか。

ステップ 1　夕方・西の空 → 太陽の東側にある
→ **よいの明星**(左図のア〜ウの側)

ステップ 2　地球との距離で見え方が変わる
近いほど**大きく**見え、**細く**欠ける(ア→イ→ウ)

ステップ 3　真夜中に見えないわけも確認
金星は地球より内側を公転 → 真夜中の空の方向に来ることがない(よいの明星・明けの明星だけ)

答え　① よいの明星　② 大きくなり、細く欠けていく

判定のコツ
・南中高度:まず「90°− 緯度」(春分・秋分)。夏至は＋ 23.4°、冬至は− 23.4°
・月も金星も「光る側＝太陽側」。図に太陽・地球・月(金星)をかいてから考える